**Ecole Hassania des Travaux Publics**
**Département de Mathématiques ,Informatique et Géomatique**
**Mlle Mariam CHERRABI**

**Casablanca ,le 29/07/2025**

★

# Stage d'Initiation

- Cahier des Charges -

## Système de Gestion des notes pour le médecin

**Plan :**

1. **Atelier 1 :** Contexte et Description du projet
2. **Atelier 2 :** Besoins Fonctionnels & Scenarios
3. **Atelier 3 :** Exigences Techniques
4. **Atelier 4 :** Livrables

# Atelier 1 | Contexte et Description du projet :

Le projet s'inscrit dans le cadre d'une initiative de **Recherche et Développement (R&D)** visant à moderniser et simplifier la gestion des notes médicales tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des données sensibles. Ce projet, dédié aux médecins, intègre des technologies modernes pour offrir une solution complète qui combine organisation, traçabilité, et formation continue via une application mobile et web.

**Enjeux clés :**

1. **Traçabilité et sécurité des données :**
    - Garantir que toutes les actions liées aux notes médicales soient immuables, tracées, et conformes aux normes internationales telles que le RGPD et l'HIPAA.
2. **Modularité et évolutivité :**
    - Adopter une architecture dédiée pour permettre des évolutions futures (ajout de nouvelles fonctionnalités, compatibilité avec d'autres systèmes médicaux).
3. **Amélioration des pratiques médicales :**
    - Fournir un outil centralisé pour capturer, organiser et retrouver les notes des consultations, favorisant ainsi une prise en charge plus efficace et collaborative.
4. **Technologie d'avant-garde :**
    - Exploiter des technologies modernes telles que Flutter pour le frontend, Node.js pour le backend, et PostgreSQL pour les bases de données, afin de garantir performance et robustesse.
5. **Sécurité renforcée :**
    - Implémenter des mécanismes avancés de sécurité : chiffrement des données sensibles, contrôle d'accès basé sur les rôles, et gestion des permissions.

Ce projet répond à une double ambition : améliorer les pratiques cliniques des professionnels de santé tout en démontrant l'efficacité des technologies émergentes pour répondre aux besoins spécifiques du domaine médical.

**Description du projet :**

Le projet, nommé « **Medical e-Note** », consiste à développer une application mobile de Gestion et d'Organisation des Notes de Consultation pour les Médecins. Cette application vise à :

- Offrir une solution pour capturer, organiser et retrouver les notes de consultation.
- Garantir un accès sécurisé aux informations des patients.
- Fournir des outils pour la gestion des consultations futures et la synchronisation des données.

# Atelier 2 | Besoins Fonctionnels & Scénarios :

Le système doit offrir aux médecins, professionnels de santé et administrateurs une plateforme intuitive et sécurisée pour gérer de manière efficace les notes médicales et les interactions associées. Il vise à garantir une organisation optimale, une traçabilité complète, et une stricte conformité aux réglementations en vigueur telles que le RGPD et l'HIPAA

- **Gestion des Notes :**

  ✓ Créer, modifier, supprimer et rechercher des notes.

- **Sécurité :**

  ✓ Authentification via Firebase Authentication.
  ✓ Chiffrement des données sensibles (au repos et en transit).

✓ Ci-dessus les responsabilités par acteur :

## A. Médecins

### 1. S'authentifier :

✓ Accès sécurisé à l'application via « Firebase Authentication ».

### 2. Créer des notes :

✓ Ajouter des informations sur les consultations (patient, diagnostic, prescriptions, etc.).
✓ Ajouter des pièces jointes telles que des photos ou des documents pertinents.

### 3. Modifier les notes :

✓ Mettre à jour les informations d'une note existante.
✓ Remplacer ou ajouter des pièces jointes.

### 4. Supprimer les notes :

✓ Supprimer une note lorsque celle-ci n'est plus nécessaire.

## B. Administrateurs

- **Gestion des utilisateurs**

Les scénarios suivants décrivent les principaux cas d'utilisation de l'application pour la gestion des notes médicales, mettant en avant les interactions entre les différents modules. Ils reflètent des situations réelles rencontrées par les médecins et les administrateurs, telles que la gestion des notes des consultations. Ces scénarios permettent également de valider la conformité aux exigences fonctionnelles, techniques, et réglementaires, notamment en respectant les normes RGPD et HIPAA.

### Scénario 1 : Création d'une note

**Acteurs :** Médecin
**Description :**

1. Le **médecin** se connecte à l'application via une authentification sécurisée (Firebase Authentication).
2. Il accède au module de gestion des notes depuis le tableau de bord.
3. Il sélectionne l'option "Ajouter une note".
4. Il saisit les informations suivantes :

    - Nom et prénom du patient.
    - Diagnostic.
    - Prescriptions.

5. Il clique sur "Enregistrer".
6. Le système valide les données et les enregistre dans la base PostgreSQL.
7. Une confirmation est affichée à l'écran.

### Scénario 2 : Recherche et consultation d'une note

**Acteurs :** Médecin
**Description :**

1. Le médecin accède au tableau de bord après s'être authentifié.
2. Il visualise la liste des notes :
3. Le médecin sélectionne une note pour consulter les détails.
4. Les informations sont affichées avec les métadonnées (date de création, auteur, etc.).

## Scénario 3 : Gestion des permissions utilisateur

**Acteurs :** Administrateur
**Description :**

1. L'administrateur se connecte à l'interface d'administration.
2. Il accède au module "Gestion des utilisateurs".
3. Il visualise la liste des utilisateurs enregistrés.
4. Il sélectionne un utilisateur pour :
    - Révoquer ou accorder des accès spécifiques.
5. Les modifications sont enregistrées et tracées dans un journal des actions.

# Atelier 3 | Exigences Techniques

## 1. Backend :

### ❖ Gestion des Notes :

- CRUD complet pour la création, lecture, mise à jour et suppression des notes.

### ❖ Authentification et Sécurité :

- Authentification sécurisée avec Firebase Authentication et JWT.

## 2. Frontend : Interface Utilisateur

### ❖ Technologie :

- Développement avec Flutter, optimisé pour les applications web et mobiles.

### ❖ Modules Frontend :

- **Gestion des Notes** : Interface intuitive pour créer, consulter et organiser les notes.

### ❖ Sécurité du Frontend :

- Utilisation de HTTPS pour sécuriser toutes les communications.
- Protection contre les attaques courantes (CSRF, XSS).

## 3. Sécurité

### ❖ Conformité aux Réglementations :

- Respect des normes RGPD (UE) et HIPAA (États-Unis).
- Journalisation de toutes les actions sensibles pour audit.

### ❖ Chiffrement :

- Chiffrement au repos (AES-256 pour PostgreSQL).
- Chiffrement en transit via HTTPS.

### ❖ Gestion des Accès :

- Contrôle des permissions basé sur les rôles (Role-Based Access Control).
- Expiration automatique des tokens JWT pour garantir des sessions sécurisées.

❖ **Protection contre les menaces** :

- Protection contre les injections SQL, XSS, et autres attaques courantes.
- Validation des entrées utilisateur côté frontend et backend.

## 4. Intégration

❖ **API REST** :

- Communication standardisée entre frontend et backend.
- Documentation des API avec Swagger pour faciliter l'intégration.

## 5. Tests

❖ **Unitaires** :

- Couverture complète des fonctions clés (CRUD, authentification)

❖ **Intégration** :

- Vérification de la communication entre backend, frontend et Firebase.

❖ **Performance** :

- Tests de charge avec 1 000 utilisateurs simultanés.
- Mesure des temps de réponse (objectif < 200 ms).

❖ **Sécurité** :

- Identification des vulnérabilités avec des outils automatisés.
- Validation manuelle de la conformité RGPD/HIPAA.

# Atelier 5 | Livrables

## (Semaine 1-2) : Analyse fonctionnelle & Recherche autour des technologies

### A. Livrables :

1. Benchmarking de la solution existante Recherche sur les solutions similaires pour avoir une idée
2. Proposition d'un planning prévisionnel de réalisation.
3. Réaliser des exercices (POC) pour tester les technologies
4. Réaliser des maquettes .
5. Compte rendu de l'état d'avancement .

## (Semaine 3-4) : Réalisation de la partie Backemd

### A. Livrables :

1. Schéma des données
2. Code Source de la partie Backend

➔ **Modules :**

- ✓ **Gestion des Notes** : API CRUD opérationnelle.
- ✓ **Authentification et Gestion des Rôles** : OAuth 2.0 et JWT implémentés.

1. Compte rendu de l'état d'avancement

## (Semaine 5) : Réalisation de la partie Frontend

### A. Livrables :

1. Code Source de la partie FrontEnd
2. Compte rendu de l'état d'avancement

## (Semaine 6) : Intégration des deux parties

### A. Livrables :

1. Code Source de l'application
2. Compte rendu de l'état d'avancement

3. Tests finaux :

- ✓ **Tests unitaires :**
  - Fonctionnalités frontend (navigation, saisie, affichage des données).
  - Tests des endpoints backend pour la gestion des notes.
- ✓ **Tests d'intégration :**
  - Interactions entre frontend, backend,
- ✓ **Tests de performance et de charge :**
  - Simulation de 1 000 utilisateurs simultanés sur le module Notes
- ✓ **Tests de sécurité :**
  - Validation de la conformité RGPD et HIPAA pour la gestion des données.